LABORATUVAR 2 • JUNGHEİNRİCH ERE 225A MAKİNESİ

2 IEC 62443 Mini Workshop

Safety 4.0 Bootcamp

Çıktı: Zone / Conduit Diagram

Ad Soyad: Grup: Tarih:

Kavram: Zone = benzer kritiklikteki cihazları bir bölgeye topla. Conduit = bölgeler arası her geçişe kontrollü bir kapı. 62443'ün maddesini ezberlemiyoruz — mantığını uyguluyoruz.

Görev A — Varlıkları bölgelere ayırın

Varlık listesi: Mevcut BT Ağı (WMS/ERP), Jungheinrich Lojistik Arayüzü, FTS Kontrol İstasyonu, Mevcut WLAN Altyapısı, AGV Normal Kontrolcüsü (Lazer Navigasyon/Tahrik), AGV Safety PLC, Servis/Bakım Bilgisayarı.

1. **Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.**
   IT Zone: Mevcut BT ağı, WMS/ERP. • **DMZ (Tampon Bölge):** Lojistik Arayüzü, Uzak Servis (Jump Server).
   Supervisory & WLAN Zone: FTS Kontrol İstasyonu ve kablosuz ağ (WLAN).
   AGV Control Zone (Üretim): AGV Navigasyon PLC'si, tahrik motoru. • **AGV Safety Zone (Emniyet):** Safety PLC, kişi koruma ve yan sensörler.

2. **Fabrikanın "Mevcut WLAN Ağı" hangi bölgeye düşüyor — ve AGV emniyeti için orada KALABİLİR Mİ? Neden?**
   Şu an kurumsal IT veya genel cihazlarla aynı ağdaysa **KALAMAZ.** AGV yönlendirmesi için tahsis edilmiş, şifrelenmiş (WPA3/VPN) ve izole edilmiş ayrı bir Endüstriyel WLAN bölgesine (Zone) alınmalıdır.

3. **Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?**
   IT ↔ DMZ: Sadece izinli WMS görev paketleri Firewall'dan geçer. • **DMZ ↔ Supervisory:** VPN/MFA ve Jump Server üzerinden FTS oturum kontrolü.
   Control ↔ Safety: Sadece salt-okunur durum verisi geçer; dışarıdan WLAN ile Safety PLC'ye kablosuz parametre yazımı fiziksel olarak engellenir.

Görev B — uzak erişim kararı (6 satır)

Gerçek Saha Senaryosu: Gece vardiyasında ERE 225a'nın lazer navigasyon kalibrasyonu kaydı ve sevkiyat durdu. Tedarikçi firma mühendisi *"Bana doğrudan bağlantı ve ortak admin şifresini verin, 5 dakikada uzaktan bağlanıp düzelteyim"* diyor. Kararınız:

Karar / Seçenekler	Seçiminiz + nedeni
Aracı? Doğrudan / Jump server	**Jump server:** Tedarikçi bilgisayarını doğrudan AGV ağına sokmayıp DMZ'deki kontrollü ara sunucuda karşılamak için.
Tünel? Açık / VPN	**VPN:** Uzaktan bağlantıda ve WLAN üzerinde gönderilen kalibrasyon paketlerinin dinlenmesini/değiştirilmesini önlemek için.
Kimlik? Parola / MFA	**MFA:** Tedarikçinin şifresi sızdırılmış olsa bile ikinci doğrulama olmadan sisteme girilmesini engellemek için.
Hesap? Paylaşılan / Kişisel	**Kişisel:** "Ortak admin" yerine bağlanan teknisyene özel hesap açıp yaptığı her ayarı tekil olarak izlemek için.
Kayıt? Yok / Tam oturum kaydı	**Tam oturum kaydı:** Kalibrasyon sonrası AGV birine çarparsa hangi parametrenin değiştirildiğini kanıtlayabilmek için.
Zamanlama? Sürekli / Vars. kapalı	**Varsayılan kapalı:** Bağlantıyı sadece o 15 dakikalık arıza müdahalesi için açıp, işlem biter bitmez otomatik kapatmak için.

Bu föyün çıktısı **Zone / Conduit Diagram** → Evidence Pack **EP 05 Zone & Conduit** başlığına oturur.